07 함수의 그래프

성취기준 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

① 도함수 $f'(x)$를 구하여 $f'(x)=0$인 x의 값을 구한다.
② 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
③ 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그린다.

교과서 [문제] #1 #2 (p90)

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=x^3-6x^2+5$

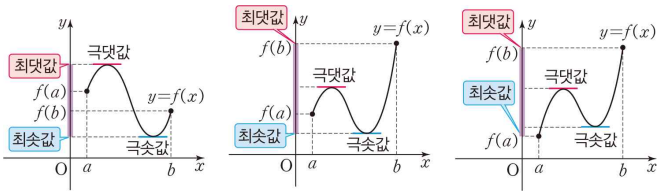
(2) $f(x)=-2x^3+6x+2$

(1) $f(x)=x^4-8x^2+1$

(2) $f(x)=-3x^4+8x^3-6x^2+1$

최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 **최대·최소 정리**에 의하여 이 구간에서 반 드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서 함수 $f(x)$의 극값, 양 끝 점에서의 함숫값 $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 $f(x)$의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$의 최솟값이다.



교과서 [문제] #3 (p91)

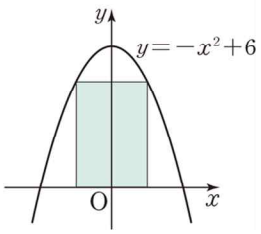
주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=-2x^3+9x^2-12x+7\ \ [0,\ 2]$

(2) $f(x)=3x^4-4x^3+1\ \ [-1,\ 2]$

교과서 [문제] #4 (p92)

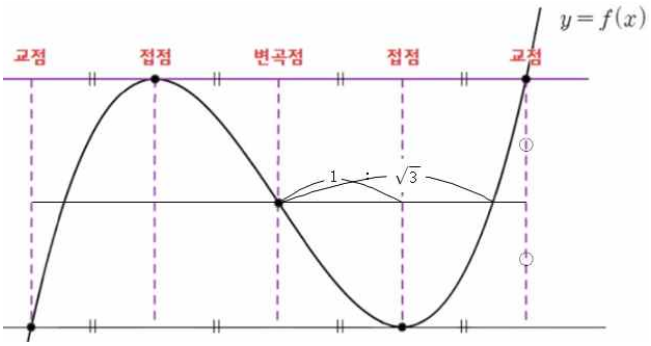
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+6$과 x축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



삼차함수의 특징

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a>0)$에 대하여 다음을 만족한다.

□ $x=\alpha$에서 극댓값 $f(\alpha)$를 갖고 $x=\beta$에서 극솟값 $f(\beta)$를 가질 때, $y=\alpha$와 $y=\beta$는 $f(x)$의 접선이고 이 접선과 함수 $f(x)$가 만나는 접점이 아닌 교점에 대하여, 그림과 같은 비율이 성립한다.



□ 작은 직사각형의 가로의 길이를 k라 할 때, 극댓값과 극솟값의 차이는 $4ak^3$이다.

□ $f'(x)=3a(x-\alpha)(x-\beta)$이고 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

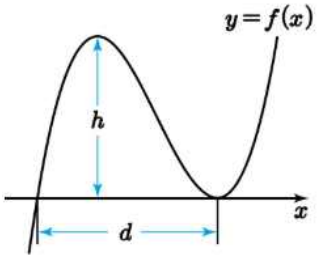
$$\int_{\alpha}^{\beta}|f'(x)|dx=|f(\beta)-f(\alpha)|=\frac{(2k)^3}{6}\times|3a|$$

□ 이차함수 $y=ax^2+bx+c$와 직선 $y=mx+n$의 교점 $\alpha,\ \beta$에 대하여 둘러싸인 넓이 $S=\dfrac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$

□ 두 이차함수 $y=ax^2+bx+c$와 $y=a'x^2+b'x+c'$의 교점 $\alpha,\ \beta$에 대하여 둘러싸인 넓이

$$S=\frac{|a-a'|(\beta-\alpha)^3}{6}$$

□ 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$



$$h=\frac{4}{27}d^3$$

□ $k=\dfrac{\beta-\alpha}{2},\ d=\dfrac{3}{2}(\beta-\alpha),$

$$h=4a\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right)^3=4a\left(\frac{d}{3}\right)^3=\frac{4}{27}ad^3$$

올림포스 (개념) 극값을 가질 조건

□ 삼차함수 $f(x)$가 극값을 가질 필요충분조건 : $f'(x)=0$의 판별식 $D>0$

□ 사차함수 $f(x)$가 극값을 가질 조건 : 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지면 사차함수 $f(x)$는 극댓값, 극솟값 모두 존재한다. 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근 또는 삼중근을 가지면 사차함수 $f(x)$는 극댓값 또는 극솟값 중 하나만 갖는다.

스스로 확인하기

https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로 확인하기] #1 (p93)

다음은 함수 $f(x)=x^3-3x^2+1$의 그래프의 개형을 그리는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣고, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그리시오.

$f(x)=x^3-3x^2+1$에서

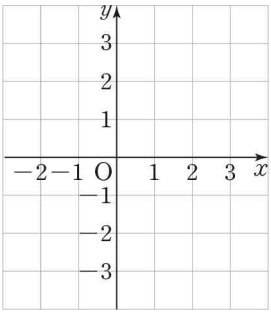
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=$□

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	□	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	□	0	+
$f(x)$	↗	1	□	□	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



교과서 [스스로 확인하기] #2 (p93)

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=4x^3-6x^2$

(2) $f(x)=2x^4-4x^2-2$

교과서 [스스로 확인하기] #3 (p93)

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x^3+3x^2+1 \ [-2,\ 1]$

.

(2) $f(x)=x^4+4x^3+4x^2-5 \ [-3,\ -1]$

교과서 [스스로 확인하기] #4 (p93)

곡선 $y=x^2$위를 움직이는 점 P와 점 $A(3,\ 0)$에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값을 구하시오.

교과서 [스스로 확인하기] #5 (p93)

어떤 업체에서 제품 P를 한 달에 $x$kg생산할 때 생기는 이익을 $f(x)$원이라고 하면

$f(x)=-x^3+600x^2-5000$

이라고 한다. 이 업체에서 제품 P를 생산할 때 생기는 이익이 최대가 되려면 제품 P를 한 달에 몇 kg 생산해야 하는지 구하시오.

08 방정식과 부등식에의 활용

성취기준 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수

□ 일반적으로 방정식 $f(x)=0$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다.

□ 따라서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

교과서 [문제] #1 (p96)

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3-3x^2-9x-5=0$

(2) $2x^4-4x^2+1=0$

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근의 개수

□ 방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

교과서 [문제] #2 (p97)

방정식 $2x^3-3x^2+k=0$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

부등식의 증명

어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립함을 보이려면 그 구간에서

$$(\text{함수 } f(x)\text{의 최솟값})\geq 0$$

임을 보이면 된다. 또, 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립함을 보이려면 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여

$$h(x)=f(x)-g(x)$$

라 하고, 그 구간에서

$$h(x)\geq 0$$

임을 보이면 된다.

교과서 [문제] #3 (p98)

다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x\geq 0$일 때, $x^2+x\leq x^3+1$

(2) 모든 실수 x에 대하여 $3x^4+32\geq 4x^3+12x^2$

교과서 [문제] #4 (p98)

$x\geq 0$일 때, 부등식 $\frac{1}{3}x^3-2x^2+k>0$이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

스스로 확인하기 https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로 확인하기] #2 (p99)

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3-6x+5=0$

(2) $x^4+16x=4x^3+5$

교과서 [스스로 확인하기] #3 (p99)

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4-4x^3+27\geq 0$이 성립함을 보이시오.

교과서 [스스로 확인하기] #4 (p99)

방정식 $x^4-6x^2+a=0$이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

교과서 [스스로 확인하기] #5 (p99)

곡선 $y=2x^3+3x^2$과 직선 $y=12x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

교과서 [스스로 확인하기] #6 (p99)

부등식

$$(x^2+1)^3-12(x^2+1)\geq k$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, k는 실수이다.)

(1) $x^2+1=t$라고 할 때, t의 값의 범위를 구하시오.

(2) 주어진 부등식을 t에 대한 부등식으로 나타내시오.

(3) 모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

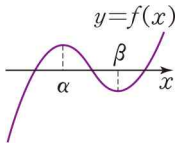
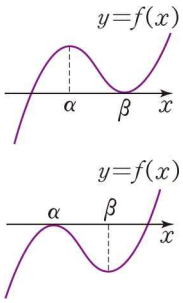
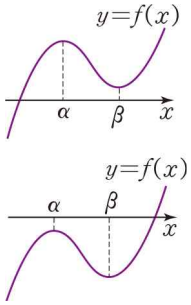
극값을 이용한 삼차방정식의 실근의 개수 구하기

이차방정식의 실근의 개수는 판별식의 부호를 이용하여 구할 수 있다. 이제 삼차방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수를 삼차함수 $y=f(x)$의 극값의 개수와 부호를 이용하여 구하는 방법에 대하여 알아보자.

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$에서

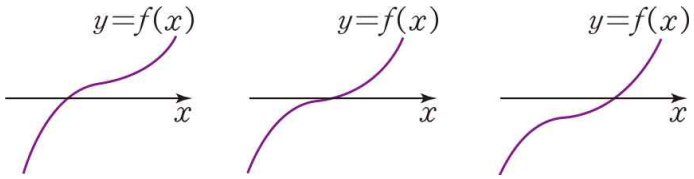
① 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 가질 때

함수 $y=f(x)$는 극댓값 $f(\alpha)$, 극솟값 $f(\beta)$를 가지므로 두 극값의 부호에 따라 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는 다음과 같다.

극댓값과 극솟값의 곱	$f(\alpha)f(\beta)<0$	$f(\alpha)f(\beta)=0$	$f(\alpha)f(\beta)>0$
함수 $y=f(x)$의 그래프			
방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수	3	2	1

② 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가질 때

함수 $y=f(x)$는 극값을 갖지 않으므로 함수 $y=f(x)$는 모든 실수에서 증가하는 함수이고, 그 래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

교과서 [활동] #1 (p100)

위의 방법을 이용하여 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사해 보자.